



厦门大学《结构化学》课程期中试卷(2014)

_____学院_____系_____年级_____专业

主考教师：_____试卷类型：(A 卷/B 卷)

1. (12%) 已知动量算符 $p_x = -i\hbar \frac{d}{dx}$, 试求下列各波函数所代表的粒子动量平均值: (a) e^{ikx} , (b) $\cos kx$, 其中 $-\infty \leq x \leq \infty$ 。

2. (16%) 一维势箱中粒子的基态能量为 $E_1 = h^2 / (8mL^2)$, m 为质量, L 为长度。

(1) 试求基态粒子的动量大小 $|p|$ 和德布罗意波长;

(2) 已知该体系满足 $\Delta x \Delta p = h$, 且粒子的动量不确定度与其动量大小相当, 求其位置不确定度 Δx , 该值有何特征或特殊物理意义?

3. (24%) 解 H 原子 Schrödinger 方程可得其 $2p_z$ 原子轨道波函数为 $\psi_{2p_z} = \frac{1}{4(2\pi a_0^3)^{1/2}} \left(\frac{r}{a_0} \right) e^{-r/a_0} \cos \theta$:

(1) 试求该原子轨道的角动量及其 z 轴分量的大小;

(2) 若已知其 $2p_z$ 轨道和 $2s$ 轨道 (ψ_{2s}) 的某种杂化形式为 $\Psi = \frac{1}{2}\psi_{2s} + \frac{\sqrt{3}}{2}\psi_{2p_z}$, 求该杂化轨道角动量平均值的大小。

(3) 试求氦原子某激发态 $2s^1 2p^1$ 的总轨道角动量大小和可能的光谱项。

4. (18%)

(1) NO 分子容易被氧化为 NO^+ , CO 却不容易, 试解释其原因。

(2) 因印刷错误某书中 O_2 及其离子的键能数据表格如下, 请给出正确的表格, 并给出判断理由。

	O_2^+	O_2	O_2^-	O_2^{2-}
键能 / $\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$	626.1	493.5	138.1	392.9

5. (12%) 已知 Cr 原子基态电子组态为 $3d^5 4s^1$, 写出其基谱项; 试推断 Cr_2 分子基态的价层电子组态、基谱项和键级。

6. (18%)

(1) 已知某分子仅有一根 C_3 轴和与之垂直的 C_2 轴, 试判断其所属点群、群阶及是否具旋光性;

(2) 若其还有包含 C_3 轴的 σ_d 镜面, 则又属于何种点群? 请证明还存在反演中心 i 及 S_6 等对称元素。

附加题: 任选一题(10%)

1. 利用一维势箱模型来模拟 H_2^+ 体系的化学成键问题, 其键长 r 可近似为一维势箱的长度

(1) 把体系总能量 $E = T + V$ 表达为 r 的函数 (V 可用电子在两原子核中间的势能来近似表达)

(2) 计算平衡键长和基态能量。

2. C_{20} 为最小的富勒烯, 假定其具有正十二面体结构 (20 个顶点和 12 个五角面), 属 I_h 点群 (如下图); 当 C_{20} 中的一个 C 原子被 Si 原子替换, 可得取代单富勒烯 SiC_{19} , 试推断单取代富勒烯 SiC_{19} 可能的结构及其对称点群, 并写出其群元和群阶。

